

Thème 5 — Niveau Moyen

Nernst appliqué aux demi-piles et loi de Faraday chiffrée. Rappel : $\frac{RT}{F} \ln 10 \simeq 0,06 \text{ V}$.

Données

$$E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}; E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}; E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V};$$

$$E_r^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1,51 \text{ V}.$$

$$F = 96\,485 \text{ C/mol}; M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}; M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g/mol}.$$

Exercice 1 — la pile zinc-argent en conditions standard — d'après annales 2022

On construit la pile associant les couples Zn^{2+}/Zn et Ag^+/Ag (concentrations standard 1 mol/L).

- Identifie l'anode et la cathode, et écris les deux demi-réactions.
- Calcule la f.é.m. standard ΔE° de la pile.

Exercice 2 — potentiel d'une demi-pile de cuivre — d'après livre QCM 23

On plonge une électrode de cuivre dans une solution où $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01 \text{ mol/L}$, à 25°C . Le couple est Cu^{2+}/Cu ($n = 2$, $E_r^\circ = +0,34 \text{ V}$). Calcule le potentiel de réduction E de cette demi-pile par la formule de Nernst. Diluer Cu^{2+} augmente-t-il ou diminue-t-il le pouvoir oxydant ?

Exercice 3 — potentiel de la demi-pile permanganate — d'après livre QCM 24

Pour la demi-équation $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$, toutes les concentrations valent 0,01 mol/L et le pH vaut 0 (donc $[\text{H}^+] = 1 \text{ mol/L}$). Sachant que $E_r^\circ = +1,51 \text{ V}$ et que

$$E = E_r^\circ + \frac{0,06}{5} \log \frac{[\text{MnO}_4^-] [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]},$$

calcule le potentiel E de cette demi-pile.

Exercice 4 — dépôt de cuivre par électrolyse — d'après le cours

On électrolyse une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 avec $I = 2,0 \text{ A}$ pendant $t = 30 \text{ min}$. À la cathode se produit $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$.

- Convertis la durée en secondes, puis calcule la masse de cuivre déposée par la loi de Faraday.
- Retrouve le résultat en passant par les moles d'électrons (Q/F).

Exercice 5 — durée d'une argenture — d'après le cours

On veut déposer $m = 10 \text{ g}$ d'argent à la cathode d'une solution de nitrate d'argent AgNO_3 , avec un courant $I = 5,0 \text{ A}$. La réduction est $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$ ($n = 1$). Combien de temps faut-il ? (Exprime le résultat en secondes puis en minutes.)